

Clase 8:

Estimación de error aleatorio con repeticiones

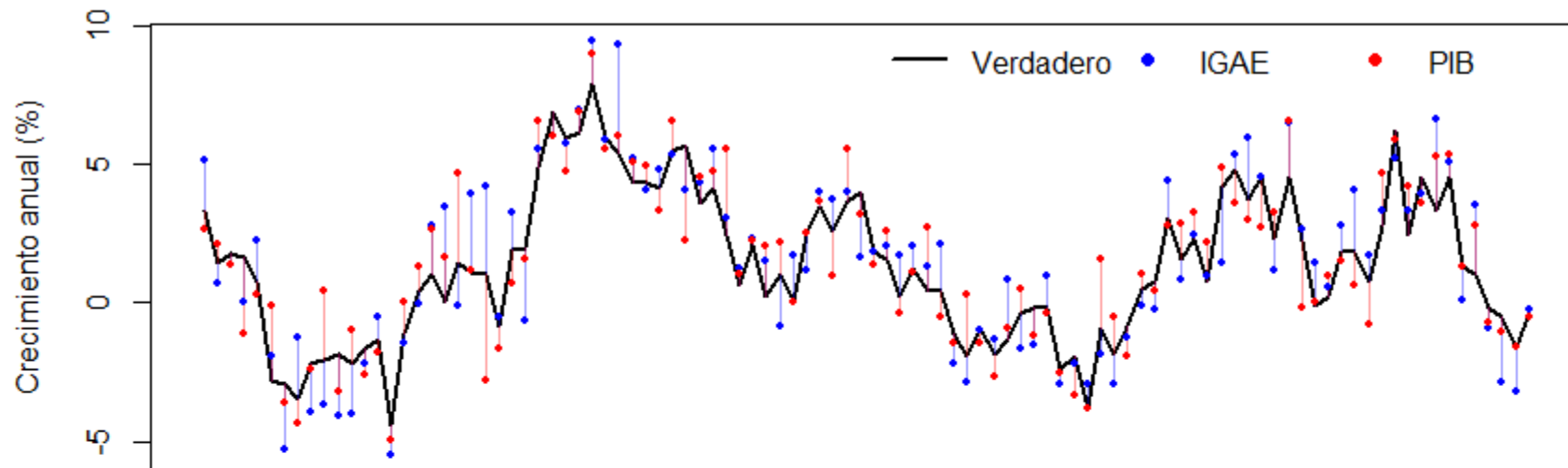
Dr. Héctor Nájera

La clase pasada

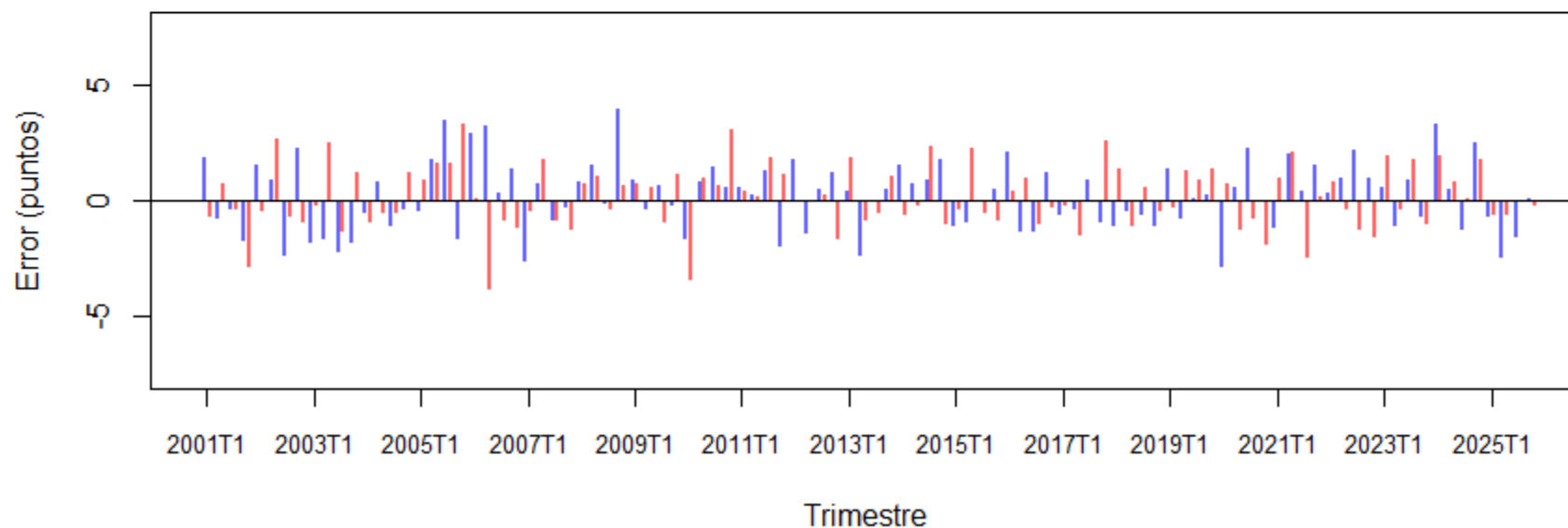
- Estimación:
 - Ajuste global de modelos estructurales con SEM
 - Comparación de modelos candidatos
 - Estimación de confiabilidad con Omega para el caso de medidas congéneres
 - Evaluación de equivalencia Tau

Variabilidad de interés vs variabilidad aleatoria

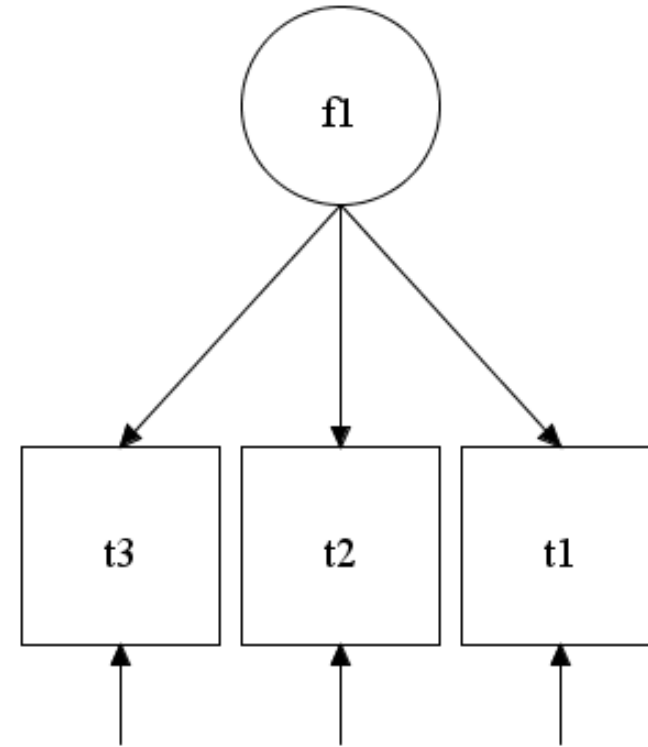
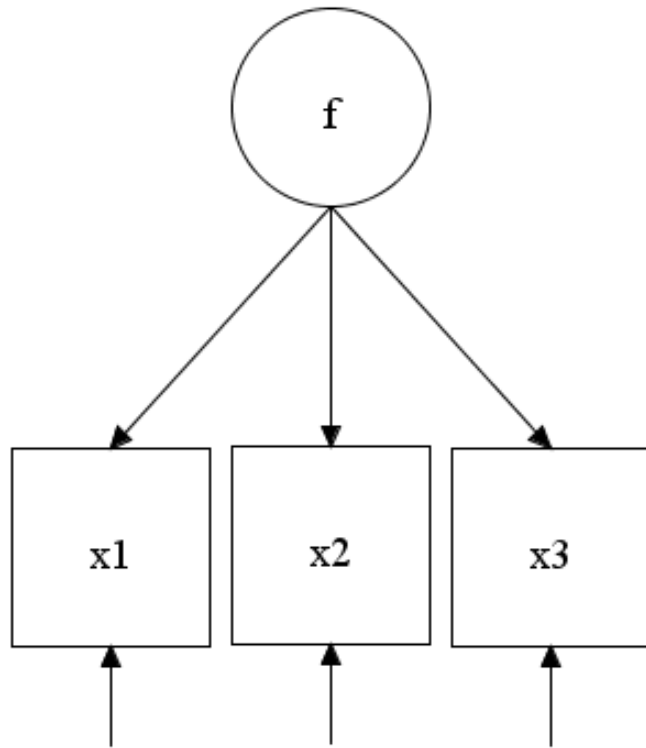
Variabilidad de interés: el ciclo (varianza = 7)



Variabilidad aleatoria: el error (varianza = 1.9)



Test paralelos es equivalente a test-re-test



Modelo de tests paralelos con SEM-lavaan

$$x_{jt} = \tau_j + \lambda_j A_t + \varepsilon_{jt}$$

$$IGAE_t = \tau + A_t + \varepsilon_{1t}$$

$$PIB_t = \tau + A_t + \varepsilon_{2t}$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \quad \tau_1 = \tau_2 = \tau, \quad Var(\varepsilon_1) = Var(\varepsilon_2) = \theta$$

Modelo de tests paralelos con SEM-lavaan

```
mod <- '
```

```
  A =~ 1*igae + 1*pib    # lambda_1 = lambda_2 = 1
```

```
  igae ~~ e*igae         # Var(eps_1) = Var(eps_2) = theta
```

```
  pib  ~~ e*pib
```

```
  igae ~ m*1             # tau_1 = tau_2 = tau
```

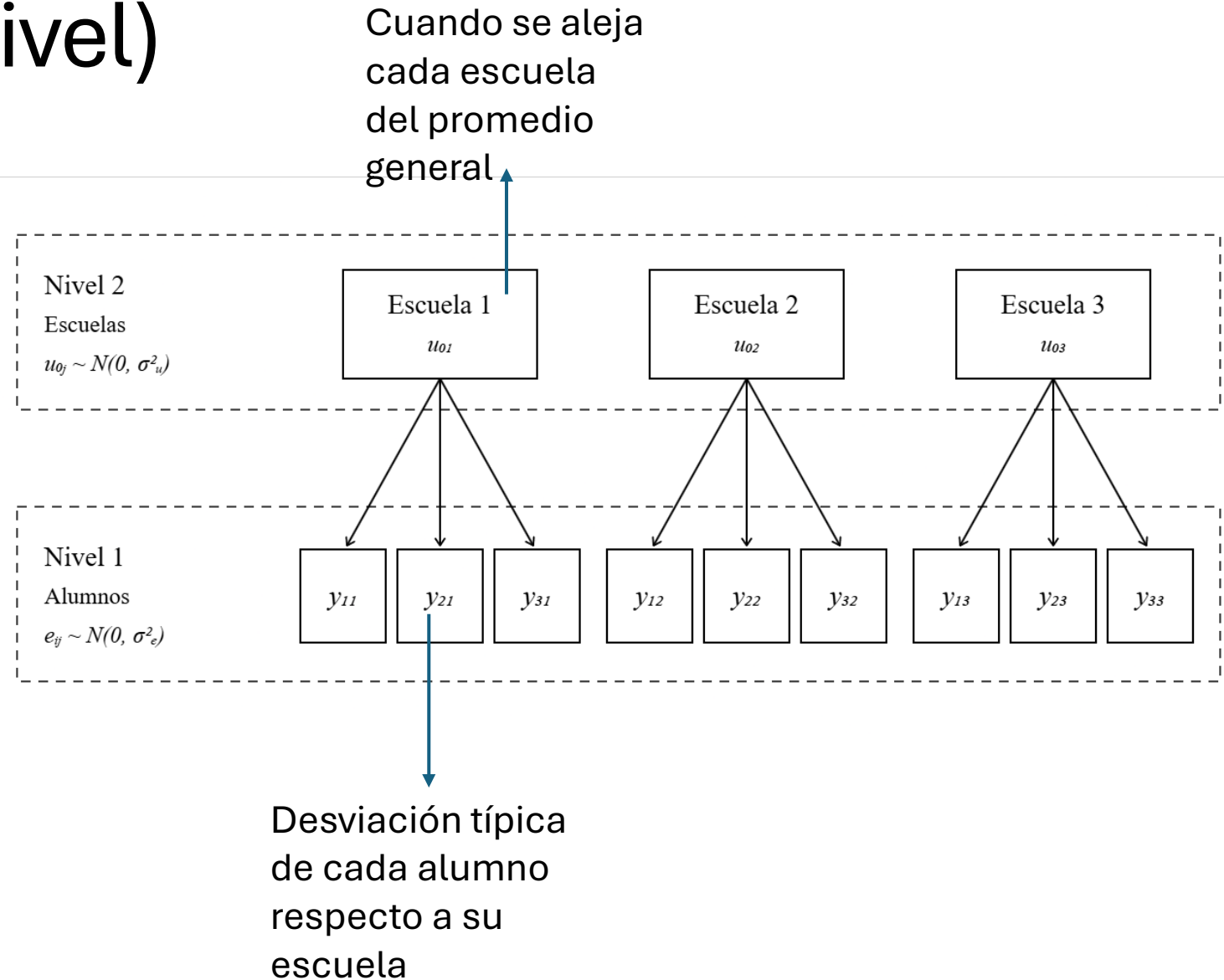
```
  pib  ~ m*1
```

```
'
```

Fuera de SEM: Modelos de descomposición de varianza (Multinivel)

- Nos interesa la varianza:

- intra (Within): de cada medición
- inter (Between): de cada trimestre

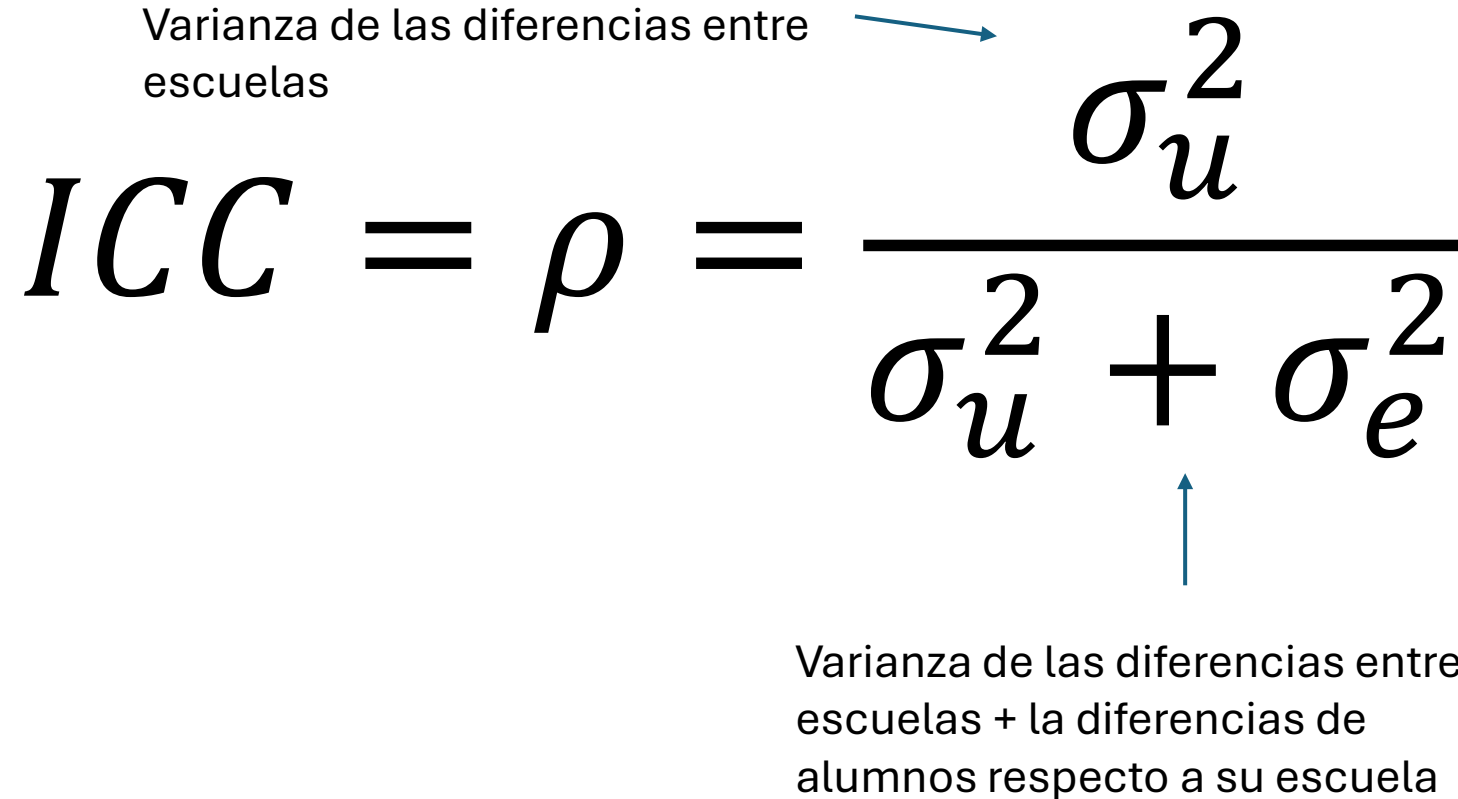


Proporción de la variación en las calificación que se debe a diferencias entre escuelas

Varianza de las diferencias entre
escuelas

$ICC = \rho = \frac{\sigma_u^2}{\sigma_u^2 + \sigma_e^2}$

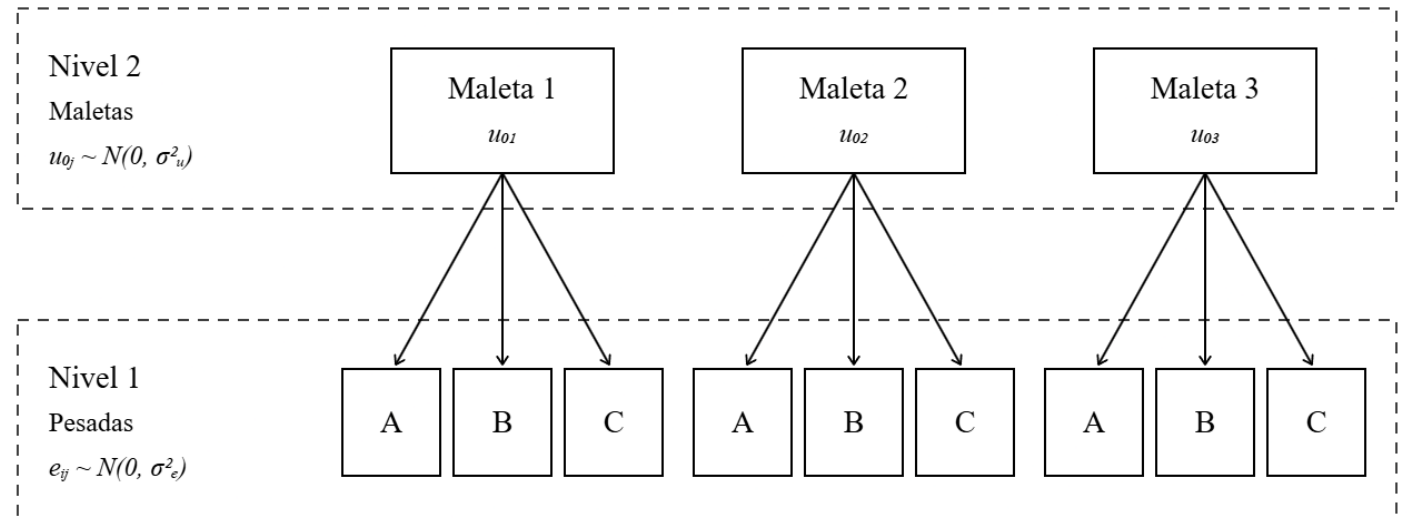
Varianza de las diferencias entre
escuelas + la diferencias de
alumnos respecto a su escuela

The diagram illustrates the Intraclass Correlation Coefficient (ICC) formula. It features the equation $ICC = \rho = \frac{\sigma_u^2}{\sigma_u^2 + \sigma_e^2}$ in a large, black, serif font. Above the numerator, the text "Varianza de las diferencias entre escuelas" is written in a smaller, black, sans-serif font, with a blue arrow pointing from this text to the σ_u^2 term in the numerator. Below the denominator, the text "Varianza de las diferencias entre escuelas + la diferencias de alumnos respecto a su escuela" is written in a smaller, black, sans-serif font, with a blue arrow pointing from this text to the entire denominator $\sigma_u^2 + \sigma_e^2$.

Fuera de SEM: Modelos de descomposición de varianza (Multinivel)

- Nos interesa la varianza:

- inter (Between):
desviaciones de cada maleta
- intra (Within):
desviaciones de cada instrumento/báscula



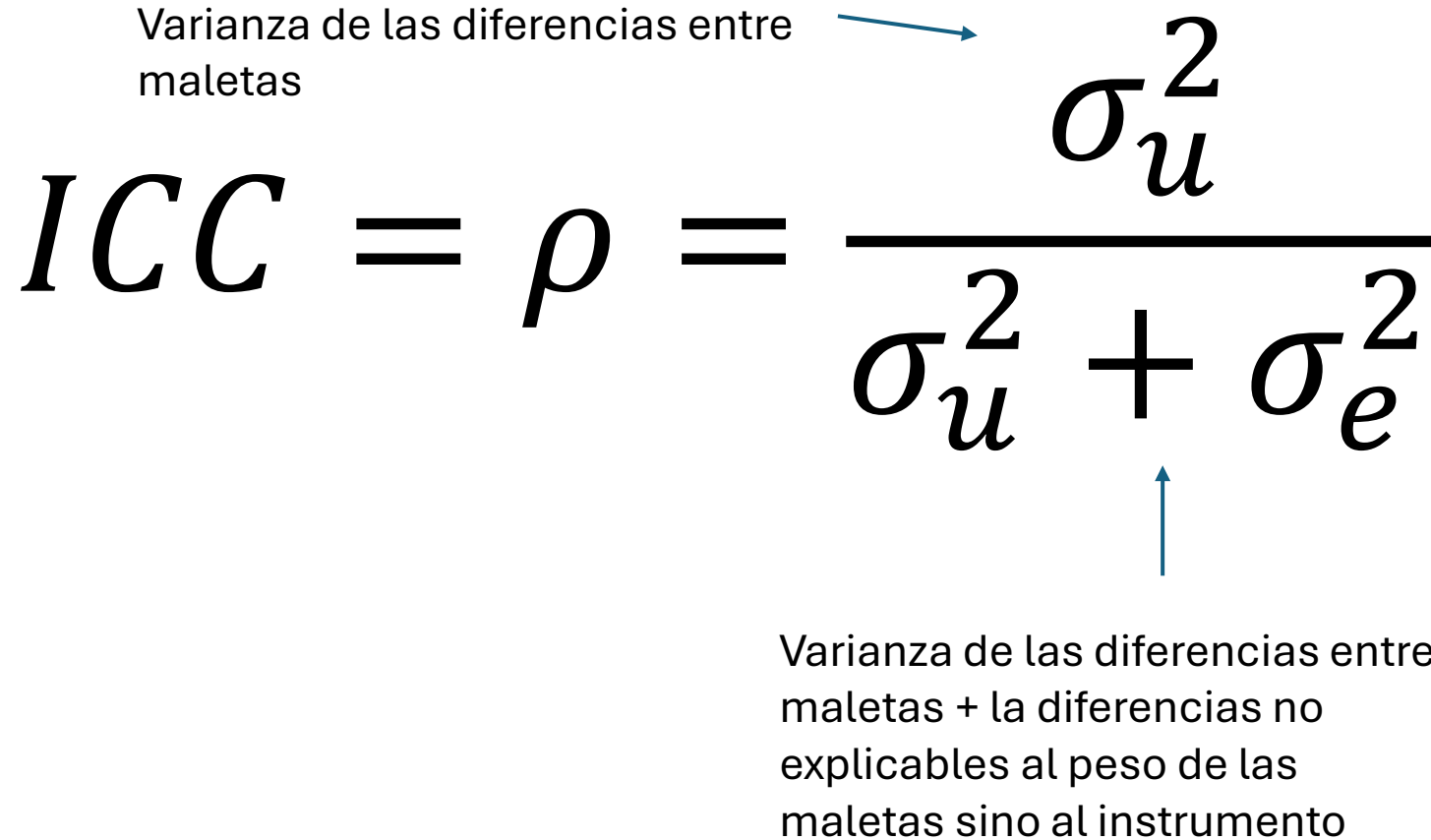
A, B, C: tres básculas distintas. Cada maleta se pesa una vez en cada báscula.

Proporción de la variación de la diferencias de peso entre las maletas respecto a la variación total

Varianza de las diferencias entre maletas

$$ICC = \rho = \frac{\sigma_u^2}{\sigma_u^2 + \sigma_e^2}$$

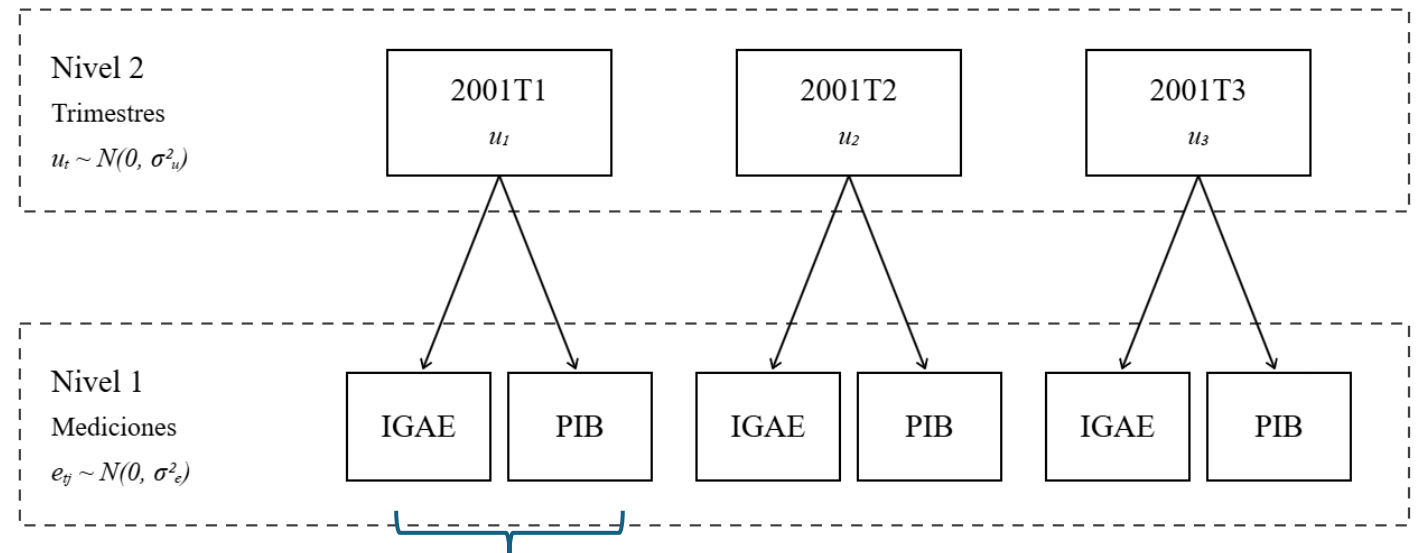
Varianza de las diferencias entre maletas + la diferencias no explicables al peso de las maletas sino al instrumento

The diagram illustrates the Intraclass Correlation Coefficient (ICC) formula. It features the equation $ICC = \rho = \frac{\sigma_u^2}{\sigma_u^2 + \sigma_e^2}$ in a large, black, serif font. Above the numerator σ_u^2 , the text "Varianza de las diferencias entre maletas" is written in a smaller, black, sans-serif font, with a blue arrow pointing from the text to the numerator. Below the denominator $\sigma_u^2 + \sigma_e^2$, the text "Varianza de las diferencias entre maletas + la diferencias no explicables al peso de las maletas sino al instrumento" is written in a smaller, black, sans-serif font, with a blue arrow pointing from the text to the denominator.

Fuera de SEM: Modelos de descomposición de varianza (Multinivel)

- Nos interesa la varianza:

- inter (Between):
desviaciones de cada trimestre
- intra (Within):
desviaciones de cada medición dentro de cada trimestre (error)



Al interior no hay nada “real” que pueda variar:

$$\text{IGAE}_t - \text{PIB}_t = e_{t1} - e_{t2}$$

Fuera de SEM: Modelos de descomposición de varianza

- Nos interesa la varianza:
 - intra (Within)
 - inter (Between)

$$y_{tj} = \mu + u_t + e_{tj}$$

Ordenada al origen
de cada trimestre

$$Var(y_{tj}) = \sigma_u^2 + \sigma_e^2$$

Error residual
de todo el
periodo de j

$$ICC = \rho = \frac{\sigma_u^2}{\sigma_u^2 + \sigma_e^2}$$

Proporción de la
variación atribuible a
cambios genuinos
entre trimestres

Especificación

